Matemática Discreta 2

Aula 13 -
Autômatos (parte 2): máquinas de estado finito

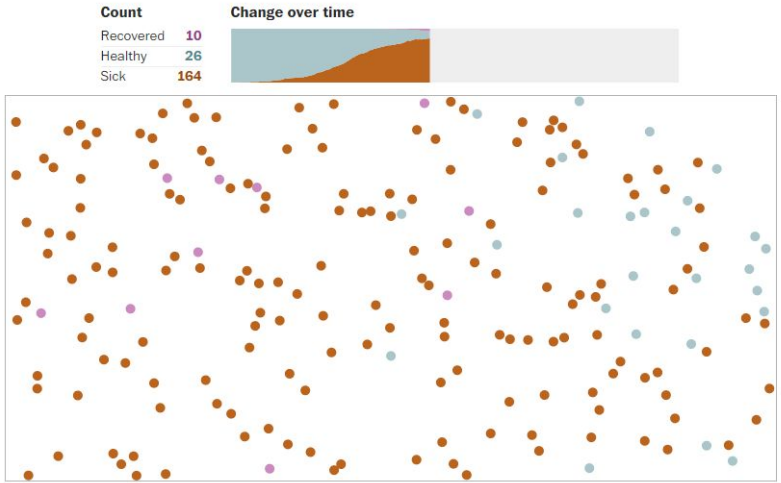
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Recapitulando

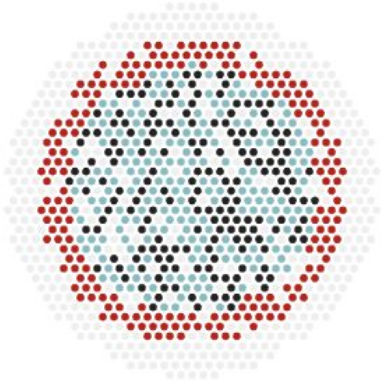
E se as máquinas tivessem vida?

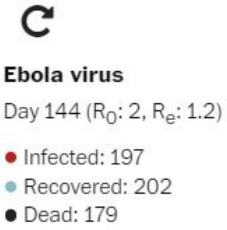
Sistemas que simulam a vida podem ser úteis.

Como seria a simulação da propagação de uma epidemia por exemplo?



[Why outbreaks like coronavirus spread exponentially, and how to "flatten the curve" - Washington Post]



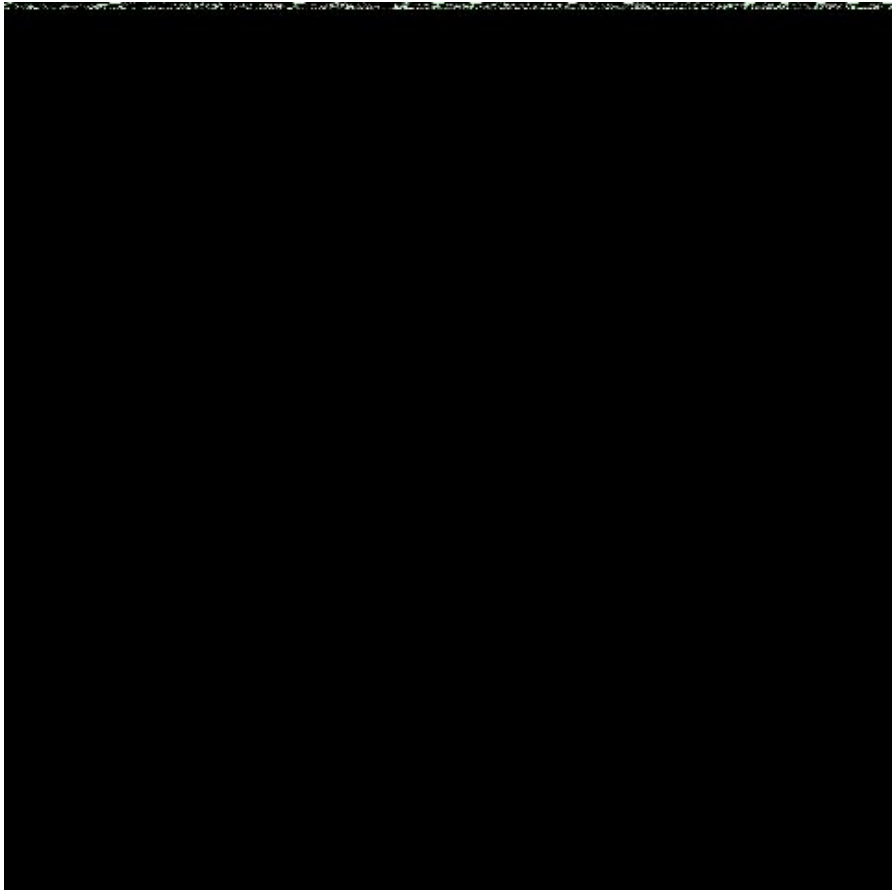


[How to slow epidemics like covid-19 - Washington Post]

Apresentação

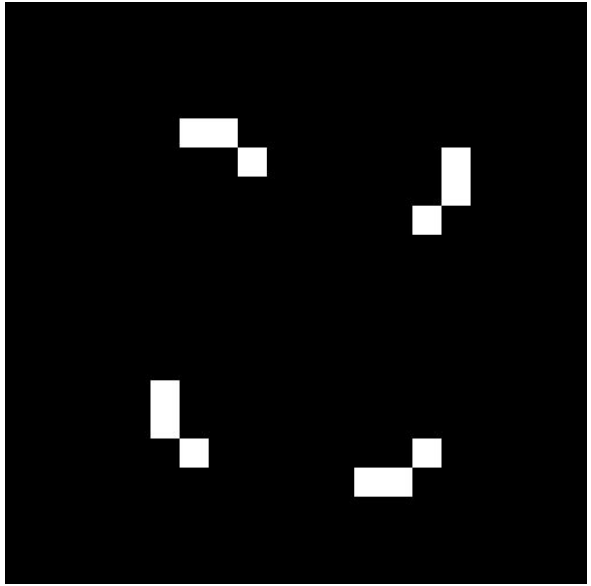
Autômatos Celulares

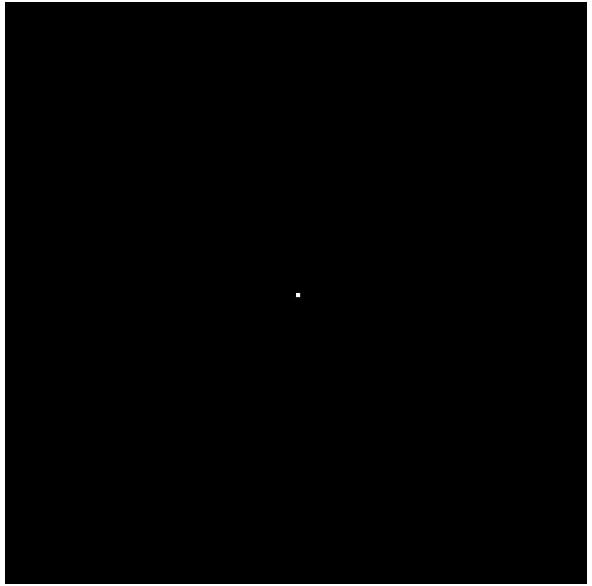
- Matriz de células
- Cada célula se encontra em 1 estado
- A transição de estados (evolução) se dá em passos discretos no tempo
- Cada célula evolui de acordo com as mesmas regras, que dependem somente do seu estado atual e do estado dos vizinhos
- A relação de vizinhança é local e uniforme



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

+Exemplos de Autômatos Celulares





LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Autômatos Celulares e Grafos

Autômatos Celulares podem ser compreendidos como grafos.

Cada célula representa o nó de um grafo.

Cada nó possui aresta para todos os vizinhos imediatos no grid/matriz

A função que define a vizinhança pode ser adaptada (ex.: considerar 8 vizinhos)

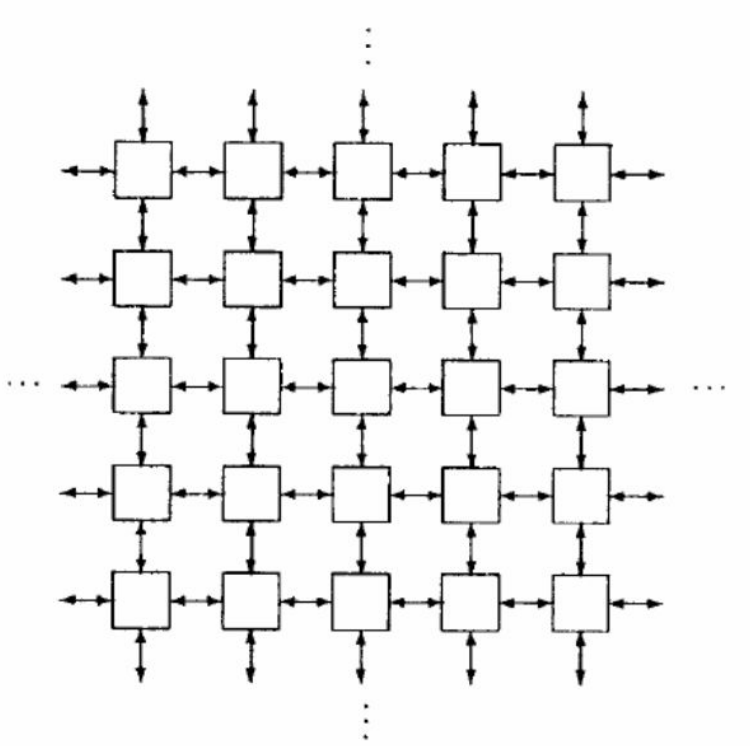


Figura 3. Espaço celular bidimensional com vizinhança ortogonal utilizado pelo autômato de von Neumann (SARKAR, 2000).

O “Jogo da Vida” usando Autômatos Celulares

Estados

0- A célula está morta

1 - A célula está viva

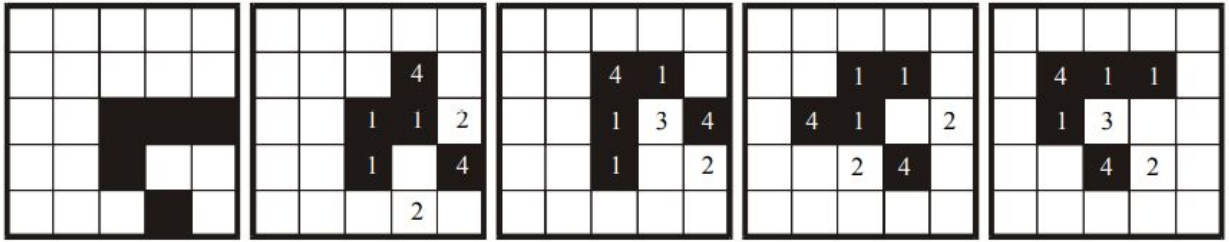


Figura 5. Exemplo de transição do "jogo da vida". Os números representam a aplicação das regras e os quadros a evolução a longo do tempo.

Regras

1. Uma célula viva com 2 ou 3 vizinhos vivos permanece viva
2. Uma célula viva com apenas 1 ou 0 vizinhos vivos morre (solidão)
3. Uma célula viva com 4 ou mais vizinhos morre (sufocada)
4. Uma célula morta com exatamente 3 vizinhos renasce

Conceito de Hoje

Conceito de Hoje

Máquinas de Estado Finito

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Introdução

Problema

Motivação

História e Pessoas

O que tem em um computador?

Processador

- Recebe dados de entrada
- Retorna dados de saída

Memória

O que tem em um computador?

Processador (tomador de decisões)

- Recebe dados de entrada
- Retorna dados de saída

Memória (armazenamento de estados)

Como processar algoritmos?

Ou melhor... como representar um processador, na sua versão mais básica, usando grafos?

Apresentação

Definições

Exemplos Ilustrativos

Máquina de Estado Finito

Um computador **armazena as informações internamente de forma binária**.

A qualquer momento, o computador contém determinadas informações, e a que chamaremos de **estado** do computador nesse momento.

E o número de possíveis estados é **finito**.

Estados mudam a cada novo momento em que uma **entrada** é fornecida.

E a cada mudança uma nova **saída** pode ser gerada

Máquinas de Estado Finito

```
00110 => S0
          ?
```

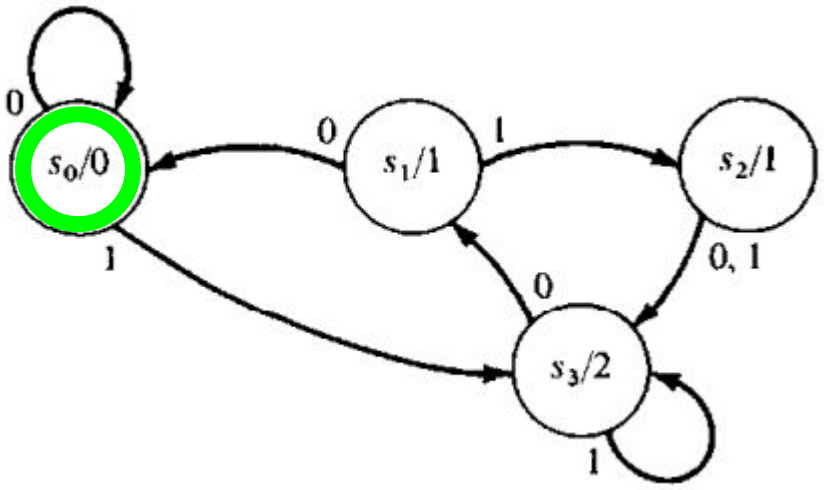
1. As operações da máquina são sincronizadas por ciclos discretos do “relógio”

2. A máquina procede de uma forma determinística; previsível

3. A máquina responde a entradas.

4. Existe um número finito de estados que a máquina pode alcançar.

5. A máquina é capaz de produzir saídas. A natureza da saída é uma função do estado atual da máquina, o que significa que também depende das entradas anteriores



Máquinas de Estado Finito

```
00110 => S0 -> S0 -> S0 -> S3 -> S3 -> S1
          0     0     0     2     2     1
```

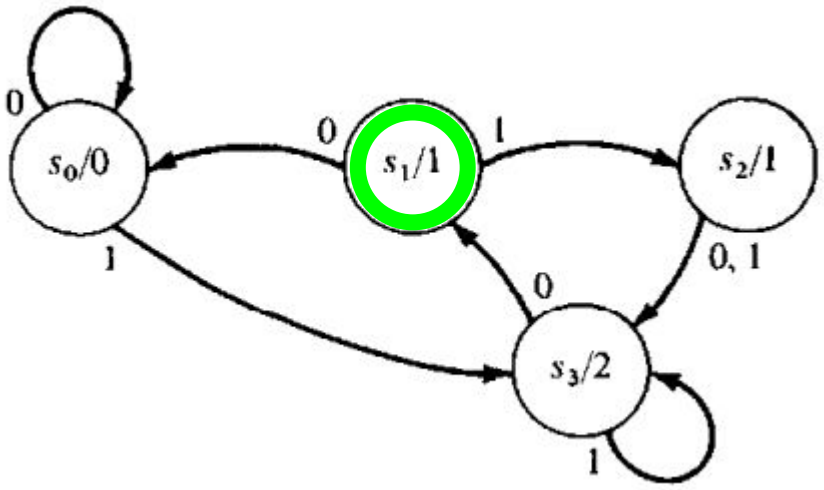
1. As operações da máquina são sincronizadas por ciclos discretos do “relógio”

2. A máquina procede de uma forma determinística; previsível

3. A máquina responde a entradas.

4. Existe um número finito de estados que a máquina pode alcançar.

5. A máquina é capaz de produzir saídas. A natureza da saída é uma função do estado atual da máquina, o que significa que também depende das entradas anteriores



Máquinas de Estado Finito

```
00110 => S0 -> S0 -> S0 -> S3 -> S3 -> S1
          0     0     0     2     2     1
```

1. As operações da máquina são

Definição: Máquina de Estado Finito

$M = [S, I. O, f_s, f_o]$ é uma **máquina de estado finito** se S for um conjunto finito de estados, I for um conjunto finito de símbolos de entrada (o **alfabeto de entrada),** O for o conjunto finito de símbolos de saída (o **alfabeto de saída)** e f_s e f_o forem funções onde f_s: S X 1 -> S e f_o: S —> O. A máquina é sempre iniciada a fim de começar em um estado inicial fixo s_0.

3. A máquina responde a entradas.

4. Existe um número finito de estados que a máquina pode alcançar.

5. A máquina é capaz de produzir saídas. A natureza da saída é uma função do estado atual da máquina, o que significa que também depende das entradas anteriores

Máquina de Estado Finito AND para N variáveis

VV =

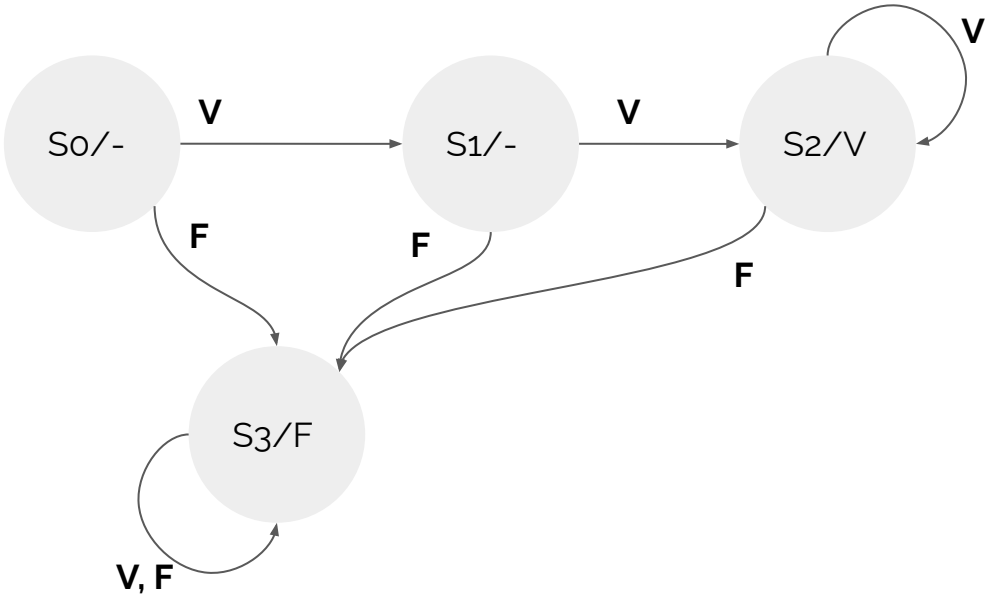
VVV =

VVVVVVF =

VVVVVVFV =

Alfabeto de Entrada = {V, F}

Alfabeto de Saída = {V, F,-}



Máquina de Estado Finito AND para N variáveis

aceitando ou rejeitando uma cadeia de entrada

VV => cadeia aceita

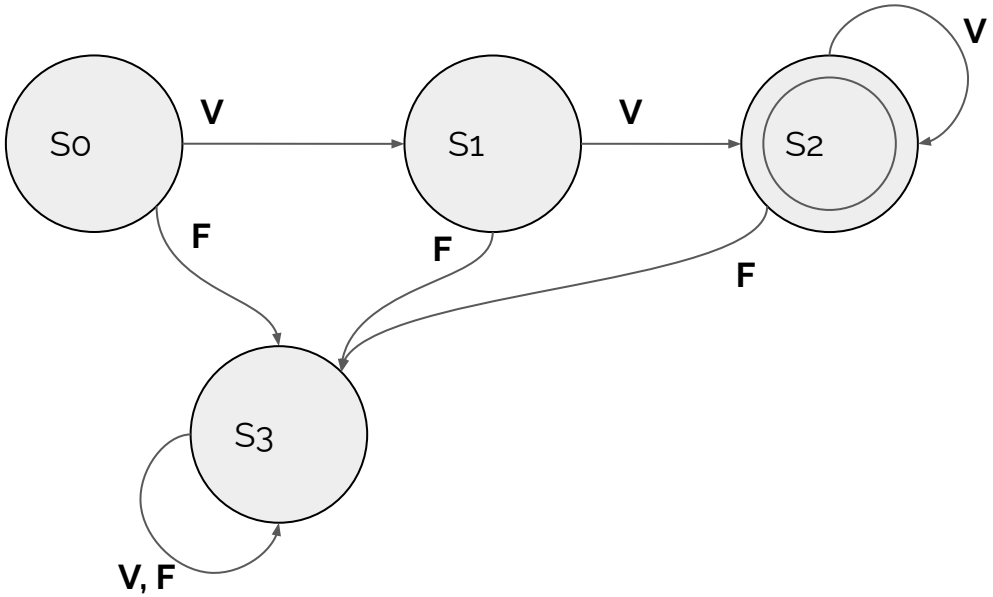
VVV => cadeia aceita

VVVVVVF = cadeia rejeitada

VVVVVVFV = cadeia rejeitada

Alfabeto de Entrada = {V, F}

Autômato com Estado de Aceitação

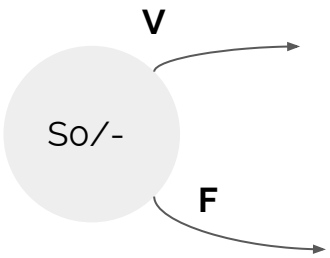


LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Maquina de Estado Finito OR para N variáveis?

Alfabeto de Entrada = {V, F}

Alfabeto de Saída = {V, F, -}

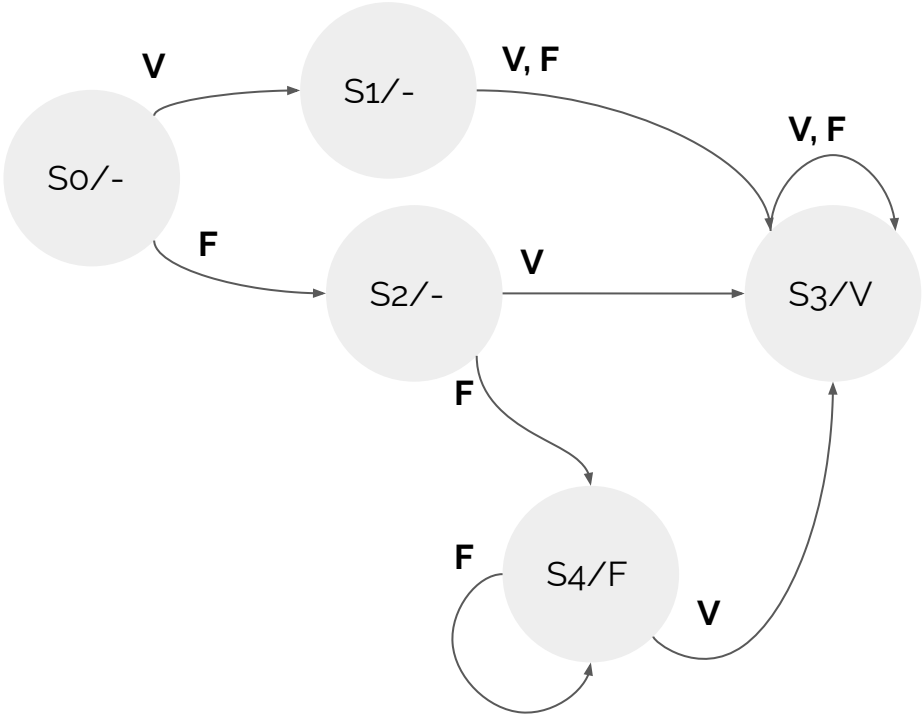


Maquina de Estado Finito OR para N variáveis

Alfabeto de Entrada = {V, F}

Alfabeto de Saída = {V, F, -}

F = --
V = --
VV = --V
VVV = --VV
VVVVVVF = --VVVV
VVVVVVFV = --V
FFFFF = --F
FFFVF = --V



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Uma máquina de estado finito M é descrita da seguinte maneira: $S = \{s_0, s_1, s_2\}$, $I = \{0,1\}$, $O = \{0, 1\}$. Como as duas funções f_s e f_0 atuam em domínios finitos, elas podem ser definidas através de tabelas de estados, como na Tabela 8.1. A máquina M começa no estado s_0, que tem uma saída 0. Se o primeiro símbolo de entrada for um 0, o próximo estado da máquina é s_1, que tem uma saída 1.

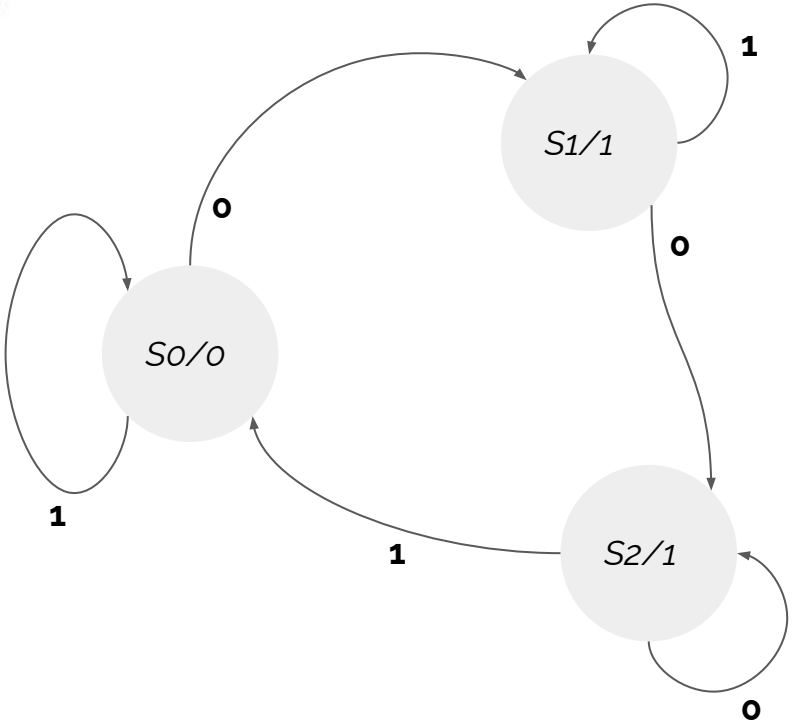
Estado atual	Próximo Estado		Saída
	Entrada atual		
	0	1	
s_0	s_1	s_0	0
s_1	s_2	s_1	1
s_2	s_2	s_0	1

Tabela 8.1

Uma máquina de estado finito M é descrita da seguinte maneira: $S = \{s_0, s_1, s_2\}$, $I = \{0,1\}$, $O = \{0, 1\}$. Como as duas funções f_s e f_0 atuam em domínios finitos, elas podem ser definidas através de tabelas de estados, como na Tabela 8.1. A máquina M começa no estado s_0, que tem uma saída 0. Se o primeiro símbolo de entrada for um 0, o próximo estado da máquina é s_1, que tem uma saída 1.

Estado atual	Próximo Estado		Saída
	Entrada atual		
	0	1	
s_0	s_1	s_0	0
s_1	s_2	s_1	1
s_2	s_2	s_0	1

Tabela 8.1

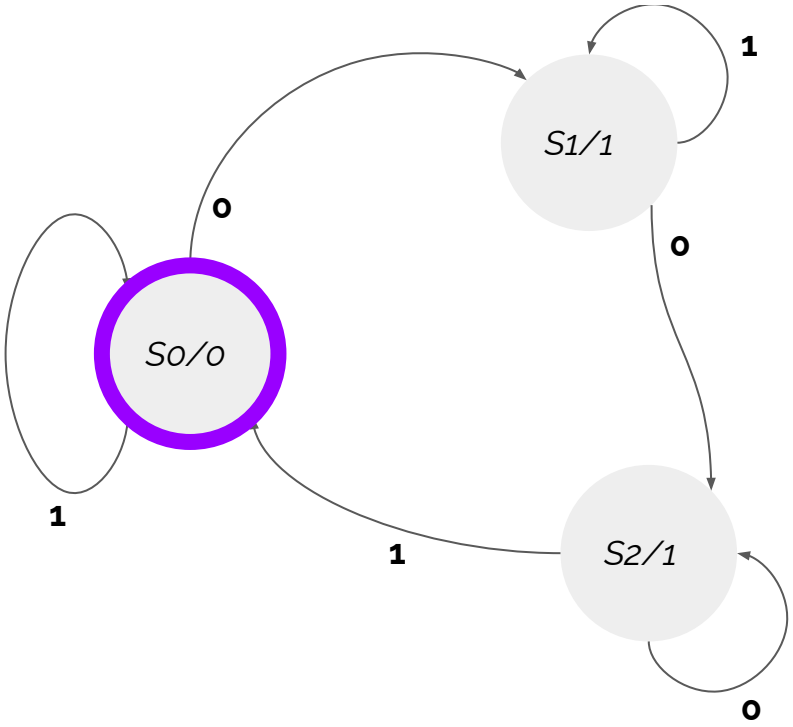


LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Se o próximo símbolo de entrada for 1, a máquina permanece no estado s_1, com saída 1. Continuando esta análise, vemos que uma seqüência de entrada que consista em caracteres 01101 (lidos da esquerda para a direita) produz o seguinte efeito:

Estado atual	Próximo Estado		Saída
	Entrada atual 0	Entrada atual 1	
s_0	s_1	s_0	0
s_1	s_2	s_1	1
s_2	s_2	s_0	1

Tabela 8.1



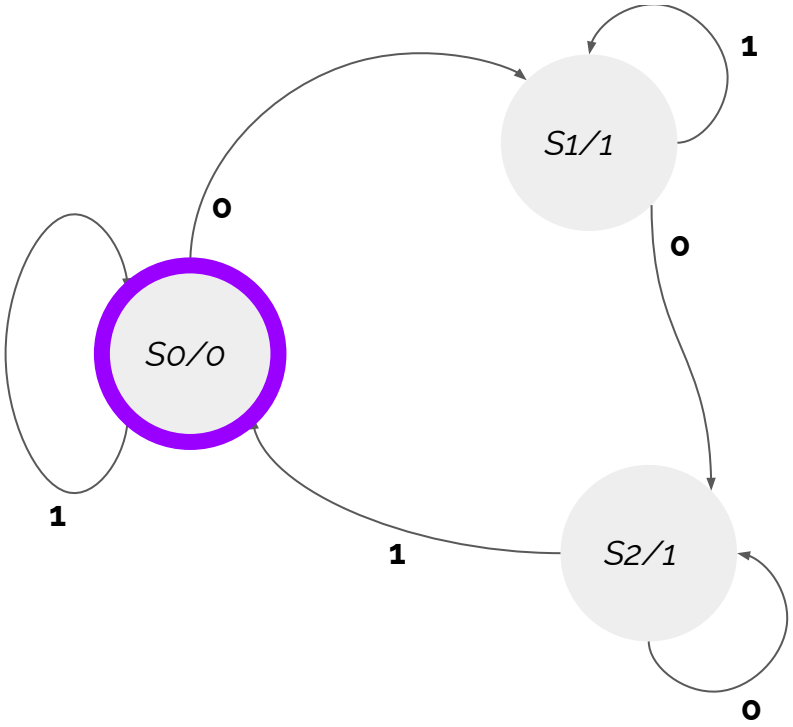
01101 -> ?

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Se o próximo símbolo de entrada for 1, a máquina permanece no estado s_1, com saída 1. Continuando esta análise, vemos que uma seqüência de entrada que consista em caracteres 01101 (lidos da esquerda para a direita) produz o seguinte efeito:

Estado atual	Próximo Estado		Saída
	Entrada atual 0	Entrada atual 1	
s_0	s_1	s_0	0
s_1	s_2	s_1	1
s_2	s_2	s_0	1

Tabela 8.1



01101 -> 011110

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Se o próximo símbolo de entrada for 1, a máquina permanece no estado s_1, com saída 1. Continuando esta análise, vemos que uma seqüência de entrada que consista em caracteres 01101 (lidos da esquerda para a direita) produz o seguinte efeito:

Ciclo	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5
Entrada	0	1	1	0	1	--
Estado	s_0	s_1	s_1	s_1	s_2	s_0
Saída	0	1	1	1	1	0

O 0 inicial da cadeia de saída é supérfluo — ele apenas reflete o estado inicial, e não o resultado de qualquer entrada.

01101 -> 011110

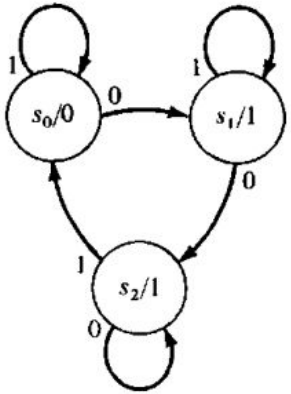


Figura 8.1

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Uma máquina M é descrita pela tabela de estados mostrada na Tabela 8.2.

a. Desenhe o grafo de estados de M.

b. Qual a saída correspondente à seqüência de entrada 2110?

Estado Normal	Próximo estado			Saída
	Entrada atual			
	0	1	2	
s_0	s_0	s_1	s_1	0
s_1	s_1	s_0	s_0	1

Tabela 8.2

S0/0

2110 -> ?

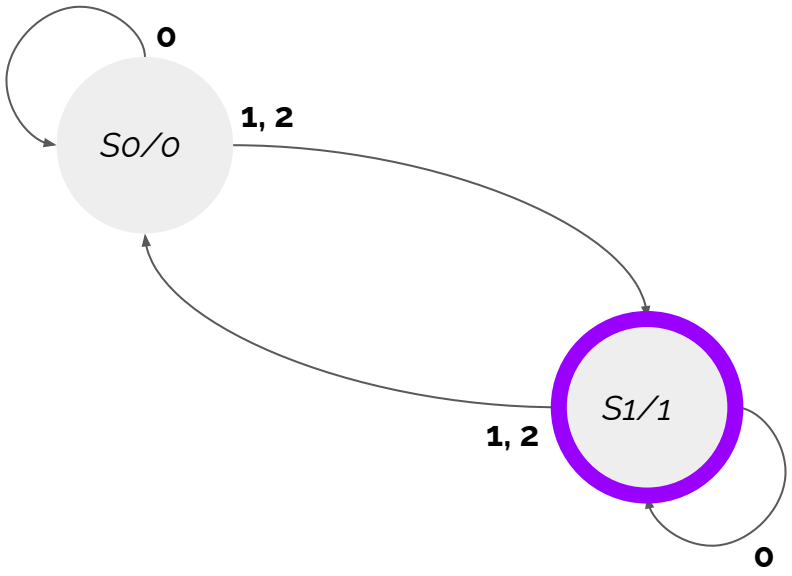
Uma máquina M é descrita pela tabela de estados mostrada na Tabela 8.2.

a. Desenhe o grafo de estados de M.

b. Qual a saída correspondente à seqüência de entrada 2110?

Estado Normal	Próximo estado			Saída
	Entrada atual			
	0	1	2	
s_0	s_0	s_1	s_1	0
s_1	s_1	s_0	s_0	1

Tabela 8.2



2110 -> 01011

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Uma máquina M é dada pelo grafo de estados da Fig. 8.2. Forneça a tabela de estados de M.

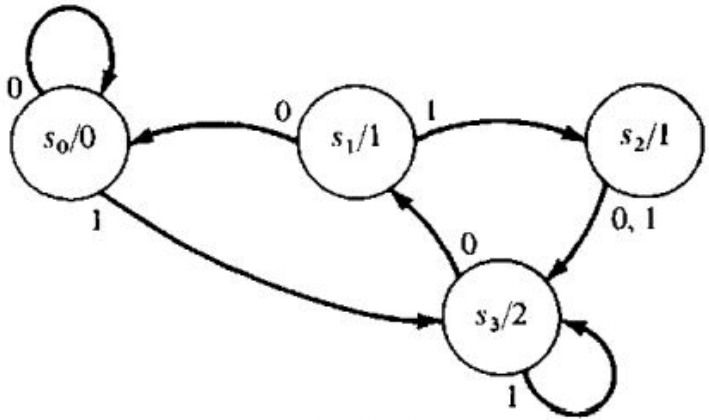


Figura 8.2

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Uma máquina M é dada pelo grafo de estados da Fig. 8.2. Forneça a tabela de estados de M.

Estado Normal	Próximo estado		Saída
	Entrada atual		
	0	1	
S0	S0	S3	0
S1	S0	S2	1
S2	S3	S3	1
S3	S1	S3	2

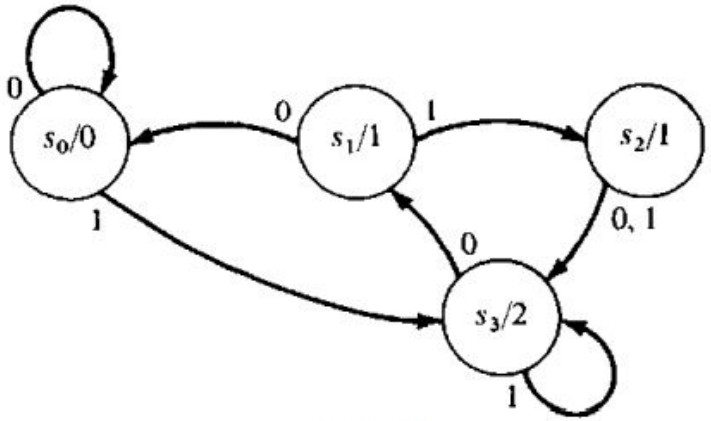


Figura 8.2

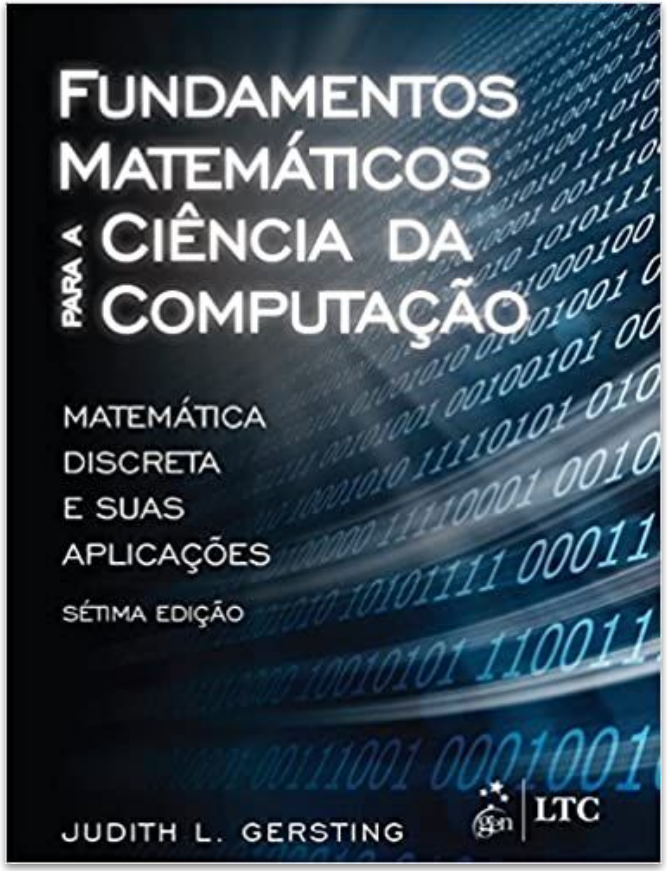
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Referência

Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação (7a Edição)

9. Modelagem Aritmética, Computação e Linguagens

Seção 9.3: Máquinas de Estado Finito



Livros > *Slides*

Universities should ban PowerPoint
https://www.businessinsider.com/universities-should-ban-powerpoint-it-makes-students-stupid-and-professors-boring-2015-6

Craig, Russell J., and Joel H. Amernic. "PowerPoint presentation technology and the dynamics of teaching." Innovative Higher Education 31.3 (2006): 147-160.